

Primera Entrega

Justificaciones Diagrama Entidad Relación

Normalización y separación entre disponibles e instancias

Una decisión central fue distinguir entre los recursos disponibles (catálogo) y las instancias contratadas. Las tablas vuelos_disponibles, hospedajes_disponibles y excursiones_disponibles actúan como catálogo maestro, mientras que vuelos, hospedajes y excursiones representan contrataciones concretas asociadas a una venta. La separación evita la desnormalización que surgiría de repetir datos del recurso en cada transacción, garantiza la integridad referencial ante modificaciones en el catálogo y permite consultar la disponibilidad histórica de un producto. Campos como Vuelo_Fecha_Salida, Vuelo_Precio conviven con Detalle_Venta_Vuelo_Precio_Unitario, evidenciando que el precio pactado al momento de la venta se preserva de forma independiente al catálogo vigente.

- La entidad habitaciones disponibles está relacionada con la entidad hospedajes disponibles, ya que representa las habitaciones pertenecientes a cada hospedaje. Además, se vincula con la entidad propuestas habitación. Esta nueva entidad surge a partir de la existencia de propuestas hospedaje y tiene como objetivo registrar, para cada propuesta de habitación, la cantidad de habitaciones de un mismo tipo incluidas en dicha propuesta.

Tablas de relación N:M

Las tablas vuelos_por_venta, hospedajes_por_venta y excursiones_por_venta materializan relaciones MaM entre ventas y sus componentes. Una venta puede incluir múltiples vuelos, hospedajes o excursiones, y a su vez un mismo recurso puede estar asociado a distintas ventas. La utilización de claves primarias compuestas (PK+FK sobre ambos lados) en estas tablas de intersección garantiza la unicidad de la asociación y simplifica las consultas de navegación entre entidades.

Jerarquía geográfica

La estructura países → provincias → localidades → ciudades responde a la necesidad de modelar tanto la ubicación de agencias, agentes y clientes (a nivel localidad/provincia) como la de destinos turísticos (a nivel ciudad/país). Esta separación evita redundancia, si una ciudad cambia su denominación o clasificación administrativa, la modificación impacta en un único registro.

La tabla agentes referencia tanto la agencia a la que pertenece como la localidad de residencia. Esto permite consultar agentes por zona geográfica independientemente de la ubicación de su agencia.

Restricciones de dominio (check constraints)

Los campos canal_venta y medio_pago se implementaron como NVARCHAR con restricciones CHECK que limitan los valores válidos (MAIL, TELÉFONO, PRESENCIAL, WHATSAPP para el primero; Tarjeta de Débito, Tarjeta de Crédito, Transferencia, Efectivo para el segundo). Esta decisión es preferible al uso de tablas de referencia auxiliares para dominios pequeños y estables, ya que reduce la cantidad de JOINS necesarios en las consultas de reporte sin sacrificar la integridad de los datos.

Lo mismo sucede para el atributo estado de una propuesta.

Sistema de encuestas y valoraciones por aspectos

El modelo de encuestas, aspectos y valoraciones implementa un sistema de evaluación multidimensional: cada encuesta puede contener múltiples valoraciones, cada una asociada a un aspecto distinto (e.g. atención, puntualidad, relación precio-calidad). Se pueden agregar puntajes sin modificar las estructuras, favoreciendo la extensibilidad. La relación de encuestas tanto con ventas como con solicitudes_cotizacion (mediante FK que puede ser nula) permite capturar la satisfacción del cliente en ambos contextos del ciclo comercial.

Propuestas como entidad intermedia entre solicitud y venta

La entidad propuestas, junto con sus tablas de detalle (detalle_propuestas, propuestas_vuelo, propuestas_hospedaje, propuesta_habitacion), modela el proceso comercial previo a que se concrete una venta. Una solicitud de cotización puede llevar a múltiples propuestas y una propuesta puede o no convertirse en venta.

Segunda Entrega

Justificaciones de decisiones de diseño y estructuras utilizadas

Estrategia general de normalización adoptada

Para mantener la consistencia de datos en el dominio el esquema se rediseñó hasta la 3er forma normal para eliminar redundancias y dependencias parciales.

La separación entre tablas de catálogo y transaccionales responde específicamente a este principio. Donde las tablas de catálogo contienen la información de catálogo, mientras que las tablas transaccionales sirven para lo concreto de cada venta. La separación garantiza que se pueda auditar en base a valores históricos.

En las tablas transaccionales hay campos que buscan simplificar las consultas más complejas y evitar recalcular valores que ya existen.

Por otro lado, para manejar las inconsistencias de la tabla maestra contiene datos repetidos, desnormalizados e inconsistentes. Los procedimientos de migración manejan estas inconsistencias mediante cláusulas WHERE IS NOT NULL y DISTINCT para eliminar duplicados cuando se consolidan múltiples campos en un único valor.

Casos como Canada y Canadá se decidió dejar como dos países independientes y distintos.

Justificación de la estructura geográfica (países, provincias, localidades, ciudades)

El cambio en esta entrega refiere que las localidades poseen una FK nullable a provincias permitiendo registrar ciudades y localidades internacionales sin forzar una jerarquía ficticia. Agencias, agentes y clientes referencian localidades con FK obligatoria (NOT NULL), asumiendo que todos operan desde territorio argentino.

Justificación de los campos obligatorios (NOT NULL) y opcionales (NULL)

Se declara NOT NULL para campos cuya ausencia haría la entidad incompleta o ambigua.

La relación código_encuesta NULL en ventas es intencional: no todas las ventas generan encuestas de satisfacción en el mismo momento. El campo descripción en hospedajes_disponibles y vuelos_disponibles es NULL porque ciertos servicios pueden no requerir descripción textual adicional. El campo horario_llegada en vuelos_disponibles es NOT NULL porque todo vuelo tiene hora de llegada, pero duración es NULL permitiendo cálculos posteriores si no está disponible al migrarse desde el origen.

Justificación de restricciones CHECK, UNIQUE u otras restricciones implementadas

El modelo no incorpora explícitamente restricciones CHECK en el script validado; sin embargo, la normalización y la definición de dominios mediante tablas (estado_propuesta, canal_venta, medio_pago, alianzas) actúa como restricción implícita mediante claves foráneas. Esta decisión mantiene el modelo más agnóstico a futuras extensiones: agregar un nuevo estado de propuesta sólo requiere inserción en la tabla, sin alterar la misma con un ALTER. Si bien una alternativa válida era implementar estas restricciones mediante CHECK constraints, se optó por tablas de referencia para simplificar futuras extensiones sin necesidad de modificar la estructura.

Justificación de los índices creados y utilizados durante la migración

Se crearon índices no agrupados sobre columnas de alta frecuencia de JOIN en los procedimientos de migración. El índice sobre clientes.dni responde a que prácticamente todos los procedimientos de migración realizan un JOIN por esta columna. El índice sobre localidades.nombre cubre los JOINS de agencias, agentes y clientes. El índice compuesto sobre vuelos_disponibles optimiza el matching multiatributo utilizado en migrar_vuelos_por_venta y migrar_propuestas_vuelo. Los índices sobre solicitudes_cotizacion, propuestas y ventas por código_cliente y código_agente aceleran las consultas de navegación entre entidades del ciclo comercial. El índice sobre valoraciones.codigo_encuesta responde al alto volumen de registros consultados frecuentemente por encuesta.

Justificación de los Stored Procedures de migración

Cada tabla de nuestro dominio cuenta con un stored procedure migrar_[nombre_de_la_tabla] que encapsula la lógica de extracción, transformación y carga desde la tabla maestra a su destino normalizado. El uso de procedimientos almacenados en lugar de scripts T-SQL directos ofrece varias ventajas: reutilización, capacidad de invocar bajo transacciones coordinadas y documentación explícita de la secuencia de migración.

Orden de migración de datos

El orden de ejecución de procedimientos (definido en las líneas finales del script) sigue una lógica de dependencias, permitiendo que la integridad referencial nunca se rompa durante la ejecución del script.

Justificación de las decisiones tomadas luego de las correcciones realizadas al DER original

El DER final incorpora correcciones respecto a un estado anterior: la inclusión explícita de propuestas_habitacion como entidad independiente, la separación clara entre habitaciones_disponibles (catálogo de cuartos ofrecidos por hospedajes) y su relación con propuestas mediante propuestas_habitacion, y la ampliación del modelo de propuestas para incluir vuelo, hospedaje y habitación como componentes desagregados. Estas decisiones responden a la necesidad de representar el nivel de detalle con la que se arman propuestas: no solo qué hospedaje se ofrece, sino cuántas habitaciones y de qué tipo. Por ejemplo, la separación de propuestas_habitacion de propuestas_hospedaje permite fijar el precio a nivel de habitación, no solo a nivel de hospedaje, para poder realizar análisis más precisos de rentabilidad por clase de servicio.

Otra corrección significativa fue la introducción de propuestas como entidad intermedia completa entre solicitudes de cotización y ventas, en lugar de vincularlas directamente. Una solicitud de cotización puede generar múltiples propuestas (el cliente rechaza una, se envía otra con mejor precio), y solo una propuesta se convierte efectivamente en venta. El estado_propuesta como dominio controlado (mediante tabla estado_propuesta) refleja este ciclo de vida: pendiente, rechazada, aceptada, cancelada.

Tercera Entrega

Estrategia del Modelo de Inteligencia de Negocios

Introducción al modelo dimensional

El desarrollo del sistema de BI se fundamenta en un enfoque dimensional bajo la metodología de Kimball. El presente apartado sintetiza las determinaciones de arquitectura, las divergencias respecto al esquema transaccional de origen y las consecuencias técnicas de dichas transformaciones.

1. Sustitución de restricciones por tablas de dimensión

En contraposición al uso de CHECK constraints del modelo operativo, se optó por materializar las enumeraciones como dimensiones formales: BI_dim_canal_venta, BI_dim_tipo_servicio, BI_dim_estado_propuesta y BI_dim_temporada. Esta estructura favorece la inclusión de nuevos dominios sin requerir sentencias ALTER TABLE, evita la repetición de lógica CASE WHEN en las consultas y asegura la extensibilidad del modelo sin alterar las tablas de hechos, asumiendo como contrapartida una mayor cantidad de objetos y procesos de carga independientes.

2. Segmentación por rangos etarios

Para la determinación de los rangos etarios se optó por utilizar la función DATEDIFF(YEAR, fecha_nacimiento, GETDATE()), ya que permite obtener de forma sencilla la cantidad de años

transcurridos entre la fecha de nacimiento y la fecha actual. Si bien esta aproximación puede presentar pequeñas diferencias respecto de la edad exacta en aquellos casos donde el cumpleaños aún no ocurrió durante el año en curso, se consideró suficiente para los objetivos del modelo de Inteligencia de Negocios, dado que los rangos etarios son utilizados únicamente con fines de segmentación y análisis estadístico. Esta decisión simplifica el proceso de carga y transformación de datos sin generar un impacto significativo en los indicadores gerenciales obtenidos.

3. Clasificación de servicios

La distinción entre "Venta Directa" y "Propuesta a Medida" se deriva de la presencia de `codigo_propuesta`. Su materialización como dimensión estática simplifica los criterios de filtrado en las capas superiores y permite la incorporación de nuevas categorías de servicio sin reescribir la lógica de las vistas.

4. Desnormalización controlada en tablas de hechos

Se decidió integrar atributos como `importe_total` y `presupuesto_estimado` directamente en `BI_hechos_cotizaciones` y `BI_hechos_propuestas`. Esta redundancia es deliberada para preservar la pureza del star schema, permitiendo que las vistas consulten exclusivamente dimensiones y hechos sin dependencias del modelo operativo. Esto maximiza el aislamiento y la velocidad de respuesta al evitar acoplamientos innecesarios.

5. Dimensión temporal integral

La construcción de la dimensión tiempo abarca la totalidad de las fechas operativas del dominio (ventas, encuestas, solicitudes), asegurando la integridad referencial en cualquier eje de análisis cronológico y mitigando riesgos de inconsistencias ante la ausencia de registros temporales específicos.

6. Adopción de cuatrimestres financieros

Alineado con los requerimientos del sector y del proyecto, la dimensión temporal se estructura en cuatrimestres (bloques de 4 meses). Esta configuración facilita el análisis bajo los ciclos financieros habituales de las agencias turísticas, supeditando la métrica tradicional trimestral a la utilidad del negocio.

7. Entrega de datos atómicos en vistas

Las vistas exponen información sin agregaciones ni ordenamientos predefinidos (`GROUP BY` o `ORDER BY`). Esta decisión técnica respeta las restricciones de SQL Server y otorga versatilidad al consumidor final para aplicar las funciones de resumen requeridas según cada reporte específico.

8. Aislamiento del entorno analítico

Se garantiza la independencia total del BI: las consultas de reporte se ejecutan estrictamente sobre el esquema de dimensiones y hechos. La replicación de datos críticos permite que el sistema de toma de decisiones sea resiliente ante cambios estructurales en el modelo transaccional y preserve la trazabilidad histórica de los valores.

9. Creación de índices para optimización de consultas en vistas

Se indexaron las columnas que interfieren en los joins de todas las tablas de hechos dado que son el núcleo de todas las vistas analíticas. En BI_hechos_encuestas los índices sobre id_aspecto, id_agente e id_tiempo son prioritarios por ser la tabla de mayor volumen. En BI_hechos_propuestas se indexaron id_tiempo_propuesta e id_tiempo_cotizacion por ser referenciados dos veces en la misma vista. En BI_dim_tiempo se indexaron fecha, mes y el compuesto (año, cuatrimestre) dado que todas las vistas filtran o agrupan por alguna de estas columnas.

Conclusión estratégica

El diseño adoptado equilibra el rendimiento y la integridad de los datos. El uso de dimensiones explícitas y la desnormalización controlada consolidan un entorno analítico robusto que respeta los principios fundamentales del star schema.